

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

CC 3090– Ingeniería de Software II

Sección 11

Ing. Lynette García



Mejora al proceso 5

Sebastián García Bustamante - 22291

Olivier Viau - 23544

Juan Cruz - 23110

Luis Pedro Lira - 23669

Juan Francisco Martínez - 23617

Ciudad de Guatemala, 28 de octubre del 2025

Principio	Porcentaje	Explicación	Mejoras
Eliminar desperdicios	78	Consideramos que hubo mejora porque se identificaron endpoints sin uso y se limitaron WIP por columna. Esto redujo trabajo parcial y retrabajo.	Limpieza de API y rutas
Amplificar el aprendizaje	90	Se formalizaron revisiones de código y sesiones cortas de transferencia (15–20 min) tras cierres de historias. La curva de Prisma/Expo bajó y más personas pueden atender tareas cruzadas.	Pair programming en historias críticas; mini-demos internas, comentarios obligatorios en PR.

Tomar decisiones lo más tarde posible	88	Se sostuvieron spikes/POC antes de comprometer arquitectura; en algunos casos se cerraron decisiones anticipadamente por dependencias.	ADRs ligeros; feature flags para diferir compromisos; timeboxes en POC.
---------------------------------------	----	--	---

Entregar lo antes posible	80	Se redujo el tiempo entre entregas con releases semanales e incrementos pequeños. Se priorizó agendamiento (antes pendiente) y se obtuvo retroalimentación temprana.	Cadencia semanal; ramas cortas + CI; demos de sprint.
---------------------------	----	--	---

Potenciar el equipo	85	Se promovió participación activa en planning y estimación; se rotaron responsabilidades y se reservó capacidad para deuda técnica visible.	Rotación planificada; presupuesto de deuda por sprint; ownership explícito en tablero.
Crear la integridad	72	Hubo mejora por integración de pipeline (build+test+lint), pruebas unitarias básicas y seeds reproducibles; además de un entorno de staging.	CI con coverage mínimo; pruebas de contrato; pruebas de usabilidad.

Visualizar todo el conjunto	50	Se incorporó documentación de arquitectura y mapa de dependencias, lo que facilitó pensar el sistema como un todo.	README de arquitectura; diccionario de entidades; checklist de integración.
-----------------------------	----	--	---

Reflexión

A lo largo del desarrollo del proyecto, nuestro equipo experimentó una evolución significativa en la aplicación de los principios de Lean Software Development. Inicialmente, enfrentamos desafíos comunes como la acumulación de trabajo parcial, dependencias técnicas no exploradas y una comunicación que no siempre era fluida. Sin embargo, con el paso del semestre, logramos internalizar progresivamente una mentalidad de mejora continua, lo que se reflejó en un notable avance en la eficiencia de nuestro proceso y en la calidad de nuestro producto final.

Uno de los logros más importantes fue la reducción sistemática de desperdicios, mediante la identificación y eliminación de endpoints no utilizados y la limitación del trabajo en progreso. Esto, junto con la implementación de un pipeline de integración continua y un entorno de staging, nos permitió minimizar el retrabajo y los defectos. Asimismo, adoptamos prácticas como la programación en pareja y revisiones de código obligatorias, lo que amplificó el aprendizaje colectivo y redujo la curva de dominio en tecnologías clave como Prisma y Expo. Estas acciones no solo mejoraron nuestra capacidad técnica, sino que también fortalecieron la cohesión y la confianza dentro del equipo.

También aprendimos a tomar decisiones técnicas de manera más responsable, retrasando compromisos irreversibles hasta contar con la información suficiente, gracias a la realización de spikes y el uso de feature flags. Este enfoque nos permitió mantener la flexibilidad ante cambios en los requisitos. Al mismo tiempo, establecimos una cadencia de entregas semanales, lo que nos permitió obtener retroalimentación temprana y constante, alineando el producto con las expectativas de los stakeholders y creando un ciclo de desarrollo más ágil y receptivo.

A pesar de estos avances, identificamos que el principio de "Visualizar todo el conjunto" representa un área de mejora continua. Si bien se logró documentar parte de la arquitectura y las dependencias, reconocemos la necesidad de fortalecer una visión holística y accesible del sistema para todos los integrantes. En conclusión, el proceso de reflexión continua nos permitió no solo aplicar los principios Lean de manera más efectiva, sino también crecer como equipo, consolidando un enfoque de desarrollo más maduro, colaborativo y alineado con la entrega de valor.

Conclusiones

Tras realizar un análisis detallado de la aplicación de los 7 principios de Lean Software Development en el transcurso del proyecto, podemos concluir que el equipo ha logrado un avance significativo en la adopción de estas prácticas ágiles. En promedio, el nivel de cumplimiento de los principios se sitúa en un 77.6%, lo que refleja una mejora sustancial respecto a la evaluación inicial realizada a principios del semestre.

Se observa que los principios con mayor grado de implementación fueron "Amplificar el aprendizaje" (90%) y "Tomar decisiones lo más tarde posible" (88%), lo que demuestra un compromiso con la mejora continua y la toma de decisiones informada. Por otro lado, el principio con menor avance relativo fue "Visualizar todo el conjunto" (50%), lo que indica un área de oportunidad clave para futuras iteraciones.

En general, el equipo ha logrado incrementar la eficiencia, reducir desperdicios y mejorar la colaboración, aunque aún existen desafíos en la documentación arquitectural y la visión del sistema.